PP-47 · Modelo de datos comercial multi-sede y vencimientos

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (Postgres 16 en Docker, puerto 55432), sin producción · Fecha 04/11/2026
Ramas revisadas: dev + feature/PP-47-modelo-comercial (merge local b07660f) y qa/correcciones (db86ba8, a8d6b35) · Revisa: Product Owner

APTO CON OBSERVACIONES

CA1 a CA5 se cumplen sobre dev unido a la rama PP-47: **0 defectos del producto**. **PP-319** (límite de sedes) **no estaba entregada** (PEN-07, no es un defecto): a pedido del usuario, QA la implementó en **qa/correcciones** y pasó. Queda **integrar a dev** PP-319 a PP-322 (OBS-42) y **2 decisiones del PO** (OBS-43 y OBS-44).

37 / 37	0	45 / 45	8 / 8	5
casos funcionales aprobados	defectos del producto (1 entrega pendiente)	pruebas automatizadas aprobadas (pytest)	requisitos cubiertos (RTM)	observaciones abiertas (2 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-317	Modelar entidad Cliente separada de Sede	**Listo**	El Cliente es la raíz y Sede no guarda datos comerciales (CP-303 a 305).
PP-318	Modelar relación Cliente-Sede bajo un mismo plan	**Listo**	Varias sedes bajo un solo contrato; plan reutilizable del catálogo (CP-303, 305, 306).
PP-319	Validar límite de sedes según plan vigente	**Listo**	Entregada por QA en qa/correcciones (db86ba8): rechaza con 409 la sede que excede el límite (CP-307 a 320). Se mantiene Listo al integrarla a dev (OBS-42).
PP-320	Vencimiento automático sin cobro registrado	**Listo**	Beat diario 00:30; vence solo sin cobro y una sola vez (CP-321, 322, 324 a 327). Solo está en la rama feature (OBS-42).
PP-321	Notificación automática al Administrador Comercial	**Listo**	El aviso llega solo al Administrador Comercial activo (CP-323, 327).
PP-322	Documentar diagrama entidad-relación	**Listo**	Existe el diagrama y ya refleja el límite de sedes (CP-339).
PP-410	Validar criterios de aceptación, flujos y errores	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 0 defectos del producto

PEN-07. *Síntoma:* PP-319 no estaba entregada: el plan no guardaba el máximo de sedes y ninguna sede nueva se rechazaba (2 xfail al inicio). *Causa:* comprobar_cupo no conocía el recurso «sedes» y no había endpoint de alta de sede. No es un defecto del producto. *Solución:* QA lo implementó en qa/correcciones (db86ba8) y los 2 casos pasan (RG-29).
Entorno. *Síntoma:* Una prueba existente falló (test_suscripcion_vencida_bloquea_altas) y Docker estaba apagado al retomar. *Causa:* Esa prueba depende de PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false (OBS-45); Docker Desktop no estaba iniciado. *Solución:* Se fijó la variable y se reinició el contenedor de pruebas; sin cambios en el producto.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA1	RQ-PP47-01 · Cliente con varias Sedes bajo un mismo plan	CP-303 a 305	**Aprobado**	—
HU42/43	RQ-PP47-02 · Planes con límites de sedes, ubicaciones, dispositivos y usuarios	CP-306 a 310	**Aprobado**	OBS-44
CA2	RQ-PP47-03 · Rechaza la sede que excede el límite del plan vigente	CP-311 a 320	**Aprobado**	PEN-07
CA3	RQ-PP47-04 y 05 · Vence solo sin cobro y avisa al Administrador Comercial	CP-321 a 327	**Aprobado**	OBS-42
CA4	RQ-PP47-06 · El historial de cobros no se sobrescribe ni se borra	CP-328 a 334	**Aprobado**	OBS-43
CA5	RQ-PP47-07 · HU47 filtra vencimientos con los datos de la tarea	CP-335 a 338	**Aprobado**	OBS-46
PP-322	RQ-PP47-08 · Diagrama entidad-relación documentado	CP-339	**Aprobado**	—

4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	Tipo de prueba	Por qué	Resultado
pytest + pytest-html	API, reglas de negocio y modelo con BD real de test	Los criterios son reglas de datos y de API; es la herramienta del backend y ya cubre estos módulos.	**45 aprobadas · 0 fallidas**
pytest (regresión)	Suites existentes y backend completo	PP-319 tocó contratos, límites, comercial y ubicaciones: 182 pruebas dirigidas y 1 020 del backend completo.	**1020 aprobadas · 0 fallidas**

Descartadas: Locust, k6, OWASP ZAP, Lighthouse y axe (la HT no los pide) y Playwright (la HT es de modelo y automatización; la pantalla de HU47 y el correo real quedan en OBS-46). No hay pytest-cov instalado, así que no se midió cobertura. La pasarela de pago está fuera del alcance de la HT.

5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · **45 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: primeras 10 de 45 filas



pytest_pp410.html

Report generated on 04-Nov-2026 at 09:49:44 by pytest-html v4.2.0

Summary

45 tests took 00:00:16.

0 Failed, 45 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Passed	::test_ca1_cliente_con_tres_sedes_comparte_un_solo_contrato	587 ms	
Passed	::test_ca1_sede_no_guarda_datos_comerciales_y_cliente_es_la_raiz	1 ms	
Passed	::test_ca1_cada_cliente_tiene_su_propio_plan_aunque_comparta_catalogo	340 ms	
Passed	::test_hu43_plan_guarda_limites_de_ubicaciones_dispositivos_y_usuarios	260 ms	
Passed	::test_hu43_plan_guarda_limite_maximo_de_sedes	254 ms	
Passed	::test_hu43_limite_de_sedes_negativo_se_rechaza	248 ms	
Passed	::test_hu43_limites_negativos_se_rechazan	250 ms	
Passed	::test_hu45_no_se_asigna_plan_sin_limites_configurados	255 ms	
Passed	::test_ca2_nueva_sede_sobre_el_limite_del_plan_se_rechaza	297 ms	
Passed	::test_ca2_sede_dentro_del_limite_se_crea_y_la_ultima_permitida_tambien	334 ms	

EV-PP410-INF-01. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/PP-410/pytest_pp410.html

pytest-html (regresión) · **159 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: primeras 10 de 159 filas



pytest_regresion.html

Report generated on 04-Nov-2026 at 09:33:33 by pytest-html v4.2.0

Summary

159 tests took 00:01:08.

0 Failed, 159 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_vence_el_contrato_sin_cobro_y_lo_audita	131 ms	
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_respeta_los_dias_de_gracia	12 ms	
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_no_toca_un_contrato_con_cobro_registrado	11 ms	
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_solo_vence_contratos_activos[Suspendida]	8 ms	
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_solo_vence_contratos_activos[Cancelada]	8 ms	
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_solo_vence_contratos_activos[Reemplazada]	6 ms	
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_no_toca_un_contrato_vigente	11 ms	
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_correr_dos_veces_no_vuelve_a_avisar	13 ms	
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_el_contrato_vencido_se_sigue_viendo_y_bloquea_altas	39 ms	
Passed	tests/services/test_vencimientos.py::test_la_tarea_diaria_esta_programada	5 ms	

EV-PP410-INF-02. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/PP-410/pytest_regresion.html

pytest-html (HU47) · **23 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: primeras 10 de 23 filas



pytest_regresion_hu47.html

Report generated on 04-Nov-2026 at 09:33:44 by pytest-html v4.2.0

Summary

23 tests took 00:00:09.

0 Failed, 23 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_tabla_muestra_razon_social_plan_vencimiento_y_dias	392 ms	
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_orden_ascendente_por_vencimiento	311 ms	
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_a_igual_fecha_ordena_por_razon_social	256 ms	
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_vencidas_se_marcan_para_resaltarlas	268 ms	
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_en_gracia_aparece_como_vencida_con_su_estado	255 ms	
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_contratos_no_activos_no_aparecen[Reemplazada]	266 ms	
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_contratos_no_activos_no_aparecen[Cancelada]	271 ms	
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_contratos_no_activos_no_aparecen[Suspendida]	270 ms	
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_clientes_sin_plan_o_con_plan_futuro_no_aparecen	273 ms	
Passed	tests/routers/test_vencimientos.py::test_plan_asignado_por_hu45_aparece_a_30_dias	350 ms	

EV-PP410-INF-03. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/PP-410/pytest_regresion_hu47.html

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
PEN-07	PP-319 (entrega pendiente, no es un defecto): QA la implementó en qa/correcciones (db86ba8); hay que integrarla a dev.	**Dev**
OBS-42	PP-320 a 322 (ccfc588) y PP-319 no están en dev; la rama feature va 27 commits atrás. La HT no se cierra hasta integrarlas.	**Dev**
OBS-43	El cobro cuelga del contrato y no tiene un campo de período propio. ¿El contrato basta como período de facturación?	**PO**
OBS-44	El ER y el flujo multiempresa decían «la sede es un detalle interno»; el criterio exige límite de sedes. ¿Es requisito vigente?	**PO**
OBS-45	La prueba test_suscripcion_vencida_bloquea_altas depende de PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false; fijarla con monkeypatch.	**Dev**
OBS-46	No se probó la pantalla de HU47 ni el correo real (HT-14 con envío simulado) ni la cobertura de código.	**QA**

7. Conclusión y pendientes

APTO CON OBSERVACIONES. CA1 a CA5 se cumplen, los errores (401, 403, 404, 409 y 422) responden como se espera y la regresión de 1 020 pruebas no falla. Estado propuesto: PP-317 a PP-322 y PP-410 en Listo; PP-319 depende de integrar qa/correcciones a dev. **Alcance real**: solo local; no se probó producción, la pantalla de HU47 ni el envío real del correo.

#	Pendiente	Responsable
1	Subir qa/correcciones, abrir el PR hacia dev e integrar la rama feature/PP-47 (OBS-42, PEN-07).	**Dev**
2	Decidir OBS-43 (período del cobro) y OBS-44 (límite de sedes como requisito vigente).	**PO**
3	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**